

Outil 2 — Les chiffres significatifs

Physique-Chimie · Seconde · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès que la calculatrice affiche neuf chiffres et qu'il faut décider combien en écrire — c'est-à-dire à la fin de presque tous les calculs.

01 Compter les chiffres significatifs

Les chiffres significatifs sont ceux qui renseignent sur la précision d'un résultat : tous les chiffres écrits n'en sont pas — certains zéros ne font que placer la virgule.

La règle — quatre cas, et il n'y en a pas d'autres

1. Tout chiffre non nul compte. $3,82 \rightarrow 3$
2. Un zéro entre deux chiffres compte. $502 \rightarrow 3$
3. Les zéros à gauche du 1^{er} chiffre non nul ne comptent pas. $0,0048 \rightarrow 2$
4. Les zéros à droite comptent. $0,250 \rightarrow 3$ · $100 \rightarrow 3$

LE
CONTRÔLE

Réécris le nombre en écriture scientifique : la puissance de dix ne compte jamais — dans $1,20 \times 10^3$, il y a trois chiffres significatifs, ceux de 1,20.

✓ Compter sur 0,020540

- 1 Le premier chiffre non nul. C'est le 2. Tout ce qui est à sa gauche ne fait que placer la virgule.
- 2 On écarte les zéros de tête. ~~0,0~~20540 — règle 3.
- 3 On compte tout le reste. $2 \cdot 0 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 0$ — le zéro du milieu compte (règle 2), celui de fin aussi (règle 4).
- 4 Le résultat. 0,020540 a **5 chiffres significatifs**
- 5 Le contrôle. $0,020540 = 2,0540 \times 10^{-2}$ — et 2,0540 en porte bien cinq. L'écriture scientifique montre les chiffres significatifs, et rien qu'eux.

⚠ Les nombres qui ne se comptent pas

Un nombre issu d'une formule, d'une définition ou d'un dénombrement n'est pas une mesure : il est exact, et il ne limite jamais la précision d'un résultat.

le 2 de $P = 2\pi r$ — et π
un **facteur 10** donné par l'énoncé
57 neutrons — on les a comptés

Dans $P = 2\pi \times 2,5 \text{ cm}$, une seule donnée est mesurée : le résultat porte deux chiffres.

02 Pourquoi ça n'est pas de la coquetterie

Mathématiquement, $3,20 = 3,2$. En physique-chimie, non : écrire un chiffre, c'est affirmer qu'on l'a mesuré. Le zéro de 3,20 annonce que le centième a été lu — et qu'il vaut zéro.

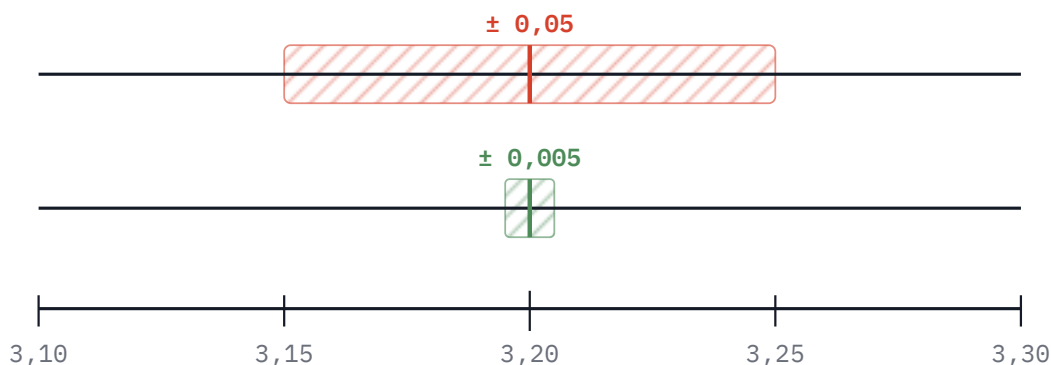
Le nombre qui range tout le monde : **003,20**, qui porte les deux familles de zéros. Ceux de gauche s'effacent sans rien changer : il a la même signification que 3,20. Celui de droite, non : il n'a pas la même signification que 3,2.

3,2

au dixième

3,20

au centième



Même axe, même point mesuré — mais une incertitude dix fois plus étroite.

La zone hachurée est celle où la vraie valeur peut se trouver.

L'incertitude, et ce qu'on appelle la précision

Toute mesure porte une incertitude ΔA , estimée à la moitié de la plus petite graduation sur un instrument gradué (règle au millimètre : $\pm 0,5 \text{ mm}$) ou à la moitié de l'unité du dernier rang affiché sur un appareil à écran (balance affichant 12,34 g : $\pm 0,005 \text{ g}$). Le dernier chiffre significatif est le chiffre incertain : en donner un de plus, c'est annoncer une précision qu'on n'a pas.

La précision n'est pas ΔA tout seul — $\pm 1 \text{ g}$ est dérisoire sur un sac de ciment, catastrophique sur un comprimé. Elle se lit sur l'incertitude relative $\Delta A / A$: c'est le rapport qui compte.

03 Deux opérations, deux règles

C'est ici que tout se joue : l'erreur la plus fréquente consiste à appliquer la règle de la multiplication à une addition. L'une compte des chiffres, l'autre repère un rang.

× ET ÷ – ON COMPTE DES CHIFFRES

Le résultat porte autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Le nombre de décimales n'a aucune importance.

$$3,8 \div 19,3 = 0,19689\dots$$

$$3,8 \rightarrow 2 \text{ chiffres} \cdot 19,3 \rightarrow 3$$

$$\rightarrow \boxed{0,20}$$

+ ET – – ON REPÈRE UN RANG

On arrondit au rang de la dernière décimale de la donnée la moins précise. Le compte des chiffres n'intervient pas.

$$1,25 + 0,025 = 1,275$$

$$1,25 \text{ s'arrête au centième}$$

$$\rightarrow \boxed{1,28}$$

La question à se poser avant tout calcul, et une seule

« Est-ce que je multiplie, ou est-ce que j'additionne ? » La réponse décide de la règle. Dans un calcul qui mêle les deux, on applique chaque règle à son étape — mais on n'arrondit qu'à la fin.

04 Pose l'addition, et regarde la colonne

Les deux nombres l'un sous l'autre, alignés sur la virgule. Le trait rouge tombe là où la donnée la moins précise s'arrête. Tout ce qui est à droite du trait n'a été mesuré que par un seul des deux nombres : on ne peut pas le garder.

1,25 · 2 déc.	1 , 2 5		millièmes
0,025 · 3 déc.	+ 0 , 0 2 5		
	1 , 2 7 5		
	1,275 → 1,28		on s'arrête ici

La colonne des millièmes n'est renseignée que par un seul des deux nombres : ce qui commande est une colonne, pas un décompte de chiffres.

✓ Le contre-exemple : $250,0 + 5,0$

1 Les données. 250,0 et 5,0 s'arrêtent toutes deux au dixième.

2 Le rang d'arrêt. Le résultat s'arrêtera donc au dixième.

3 Le calcul. $250,0 + 5,0 = \boxed{255,0}$

4 La phrase. La somme vaut 255,0, et ce zéro final doit être écrit : le retirer dirait qu'on ne connaît pas le dixième.

5 Le contrôle. 255,0 porte quatre chiffres significatifs quand 5,0 n'en a que deux. Avec la règle du produit, on aurait écrit $2,6 \times 10^2$ — grossièrement faux. C'est l'erreur que cette fiche sert à empêcher.

05 On n'arrondit qu'à la toute fin

✗ En arrondissant en cours de route

$$4,7 \times 3,26 = 15,322 \rightarrow \text{arrondi} \rightarrow 15$$

$$15 \div 2,9 = 5,1724\dots \rightarrow \underline{5,2}$$

✓ D'un seul trait

$$(4,7 \times 3,26) \div 2,9 = 15,322 \div 2,9 = 5,2834\dots \rightarrow \boxed{5,3}$$

Un chiffre d'écart sur deux — donc une erreur sur le dernier chiffre qu'on avait le droit d'écrire, et ce pour un seul arrondi intermédiaire. Garde tous les chiffres jusqu'au bout, ou laisse le résultat dans la mémoire de la calculatrice.

Les trois réflexes, dans l'ordre

- 1 · Avant de calculer, compte les chiffres significatifs des données.
- 2 · Fais le calcul en entier, sans rien arrondir.
- 3 · À la fin seulement, arrondis — au bon compte ($\times \div$) ou au bon rang ($+$ $-$).



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Six exercices, dont la série mélangée de huit calculs où rien ne dit quelle règle appliquer : c'est le seul exercice qui mesure vraiment si la distinction est acquise. Chacun a son corrigé rédigé dépliant.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o2-chiffres-significatifs.html